

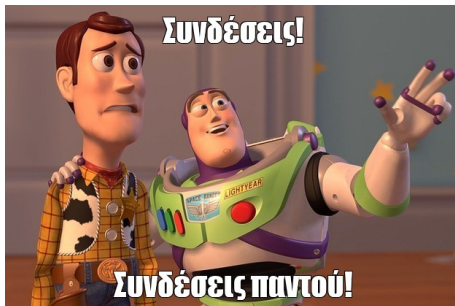
Αλγεβρα Α Λυκείου

Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

Κωνσταντίνος Λόλας

4 Απριλίου 2026

Ποιός να το 'λεγε?



Σημείο: 2 αριθμοί (x, y)

Συνάρτηση: παίρνει αριθμό - δίνει αριθμό! Αραααααααα!

Ζωγραφική... αλλά από Μαθηματικά

Ορισμός

Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f είναι το σύνολο όλων των σημείων $A(x, f(x))$, όπου $x \in D_f$, και συμβολίζεται με C_f .

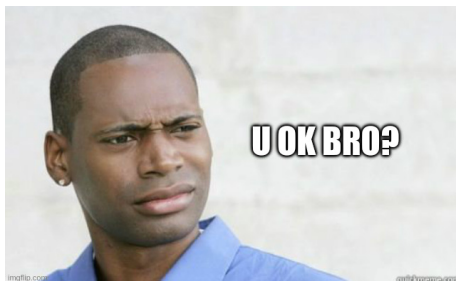
Δηλαδή, κάθε σημείο της C_f έχει τετμημένη $x \in D_f$ και τεταγμένη $y = f(x)$

Ζωγραφική... αλλά από Μαθηματικά

Ορισμός

Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f είναι το σύνολο όλων των σημείων $A(x, f(x))$, όπου $x \in D_f$, και συμβολίζεται με C_f .

Δηλαδή, κάθε σημείο της C_f έχει τετμημένη $x \in D_f$ και τεταγμένη $y = f(x)$



Ανοίξε το αρχείο για να καταλάβεις!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0 , το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0 , το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0 , το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

Τίνος είσαι εσύ;

Κριτήριο

Το σημείο $A(x_0, y_0)$ ανήκει στη C_f **αν και μόνο αν** $y_0 = f(x_0)$.

- Αντικαθιστούμε x_0 στον τύπο της f
- Αν το αποτέλεσμα ισούται με y_0 , το σημείο **ανήκει**
- Αν όχι, το σημείο **δεν ανήκει**
- Προσοχή: αν $x_0 \notin D_f$, το σημείο σίγουρα δεν ανήκει!

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού:** οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών:** οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή $f(x_0)$:** η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα $x'x$:** τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα $y'y$:** το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού:** οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών:** οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή $f(x_0)$:** η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα $x'x$:** τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα $y'y$:** το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού:** οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών:** οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή $f(x_0)$:** η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα $x'x$:** τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα $y'y$:** το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού:** οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών:** οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή $f(x_0)$:** η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα $x'x$:** τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα $y'y$:** το σημείο $(0, f(0))$

What do you see?

- **Πεδίο ορισμού:** οι τετμημένες x όλων των σημείων της C_f
- **Σύνολο τιμών:** οι τεταγμένες y όλων των σημείων της C_f
- **Τιμή $f(x_0)$:** η τεταγμένη του σημείου της C_f με τετμημένη x_0
- **Κοινά σημεία με άξονα $x'x$:** τα σημεία $(x_0, 0)$ — λύσεις της $f(x) = 0$
- **Κοινά σημεία με άξονα $y'y$:** το σημείο $(0, f(0))$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- Κοινά σημεία C_f και C_g : λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g : $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g : $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- Κατακόρυφη απόσταση στο x_0 : $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- Κοινά σημεία C_f και C_g : λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g : $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g : $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- Κατακόρυφη απόσταση στο x_0 : $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f **πάνω από** $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- **Κοινά σημεία** C_f και C_g : λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f **πάνω από** C_g : $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f **κάτω από** C_g : $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- **Κατακόρυφη απόσταση** στο x_0 : $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f πάνω από $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f κάτω από $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- Κοινά σημεία C_f και C_g : λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f πάνω από C_g : $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f κάτω από C_g : $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- Κατακόρυφη απόσταση στο x_0 : $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

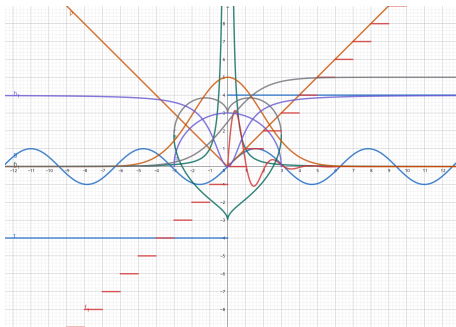
Τα χειρότερα?

- C_f πάνω από $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f κάτω από $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- Κοινά σημεία C_f και C_g : λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f πάνω από C_g : $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f κάτω από C_g : $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- Κατακόρυφη απόσταση στο x_0 : $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Τα χειρότερα?

- C_f πάνω από $x'x$: $f(x) > 0$ — λύση ανίσωσης
- C_f κάτω από $x'x$: $f(x) < 0$ — λύση ανίσωσης
- Κοινά σημεία C_f και C_g : λύσεις της $f(x) = g(x)$
- C_f πάνω από C_g : $f(x) > g(x)$ — λύση ανίσωσης
- C_f κάτω από C_g : $f(x) < g(x)$ — λύση ανίσωσης
- Κατακόρυφη απόσταση στο x_0 : $d = |f(x_0) - g(x_0)|$

Οι Μαθηματικοί Χαραμιζόμαστε...



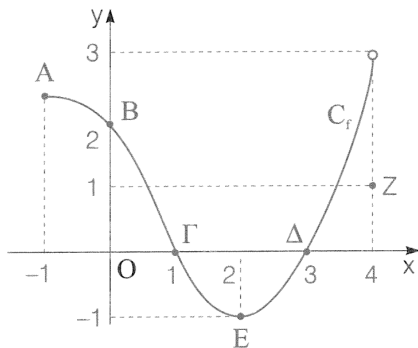
Μαγεία!

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Ασκήσεις

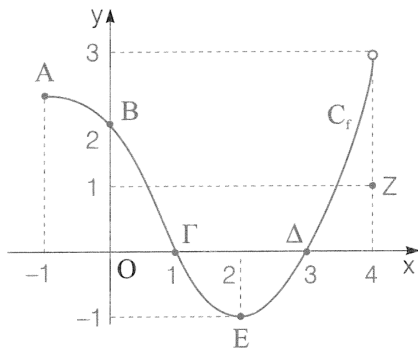
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- ① Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
- ② Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
- ③ Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες x' και y' .
- ④ Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:



Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- ① Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
- ② Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
- ③ Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες x' και $y'y$.
- ④ Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:

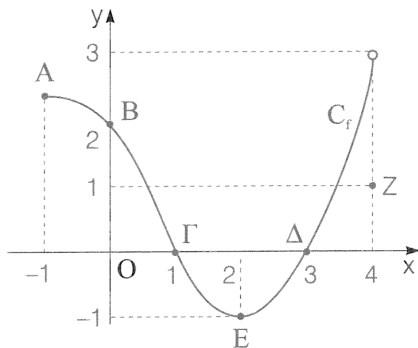


Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- ① Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
- ② Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
- ③ Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες x' και y' .
- ④ Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:

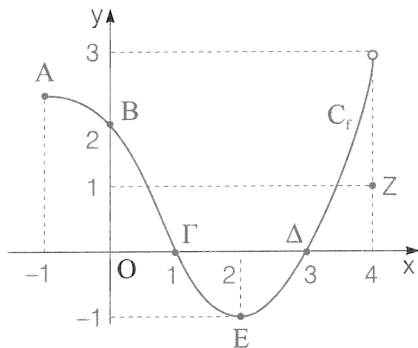
α) πάνω από τον άξονα x'

β) κάτω από τον άξονα x' .



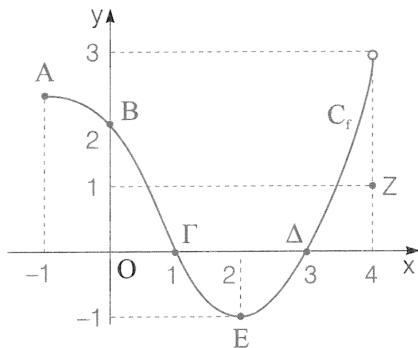
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- ① Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
- ② Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
- ③ Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες x' και y' .
- ④ Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τον άξονα x'
 - ② κάτω από τον άξονα x' .



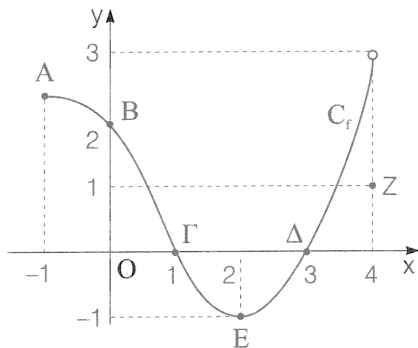
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- ① Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
- ② Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
- ③ Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες x' και y' .
- ④ Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τον άξονα x'
 - ② κάτω από τον άξονα x' .



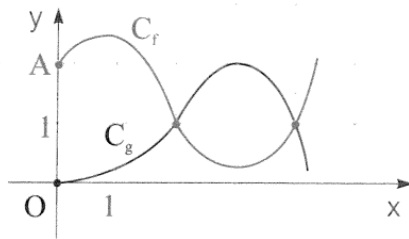
Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f . Να βρείτε:

- ① Το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .
- ② Τις τιμές: $f(2)$, $f(4)$ και $f(1)$.
- ③ Τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες x' και y' .
- ④ Τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τον άξονα x'
 - ② κάτω από τον άξονα x' .



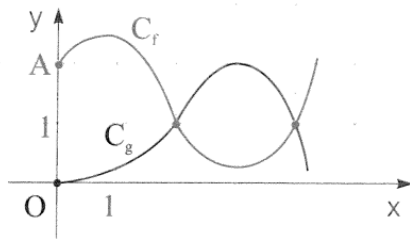
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - α) πάνω από τη C_g
 - β) κάτω από τη C_g
- ③ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



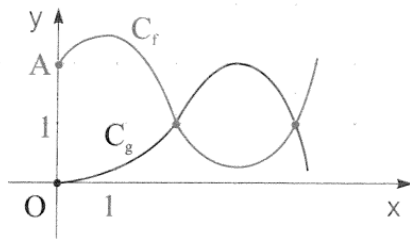
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τη C_g
 - ② κάτω από τη C_g .
- ③ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



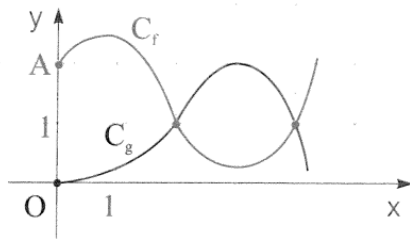
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τη C_g
 - ② κάτω από τη C_g .
- ③ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



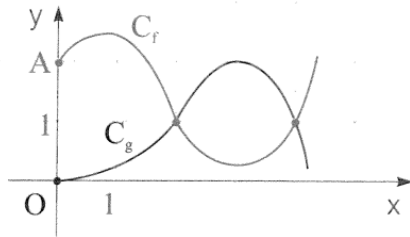
Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τη C_g
 - ② κάτω από τη C_g .
- ③ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



Στο διπλανό σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g που είναι ορισμένες στο $[0, +\infty)$.

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της C_f που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τη C_g
 - ② κάτω από τη C_g .
- ③ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση d των C_f και C_g στο $x_0 = 0$.



Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x - 1}{x - 2}$. Να εξετάσετε, ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της f .

① $A(1, -1)$

② $B(3, 6)$

③ $\Gamma(2, 3)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x - 1}{x - 2}$. Να εξετάσετε, ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της f .

① $A(1, -1)$

② $B(3, 6)$

③ $\Gamma(2, 3)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x - 1}{x - 2}$. Να εξετάσετε, ποια από τα παρακάτω σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της f .

- ① $A(1, -1)$
- ② $B(3, 6)$
- ③ $\Gamma(2, 3)$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 - 5\alpha + 1$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

- ① την τιμή του α
- ② τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$.
- ③ τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 - 5\alpha + 1$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

- ① την τιμή του α
- ② τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$.
- ③ τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^2 - 5\alpha + 1$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

- ① την τιμή του α
- ② τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$.
- ③ τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

- ① Τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Τις τετμημένες των σημείων της C_f , που βρίσκονται:
 - Ⓐ πάνω από τη C_g
 - Ⓑ κάτω από τη C_g

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

- ① Τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Τις τετμημένες των σημείων της C_f , που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τη C_g
 - ② κάτω από τη C_g .

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

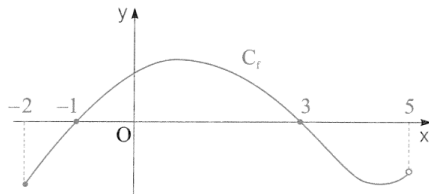
- ① Τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Τις τετμημένες των σημείων της C_f , που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τη C_g
 - ② κάτω από τη C_g .

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x$. Να βρείτε:

- ① Τα κοινά σημεία των C_f και C_g .
- ② Τις τετμημένες των σημείων της C_f , που βρίσκονται:
 - ① πάνω από τη C_g
 - ② κάτω από τη C_g .

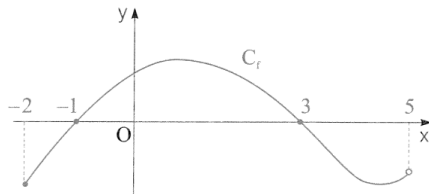
Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- ❶ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
- ❷ Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.
- ❸ Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{f(x)}$.



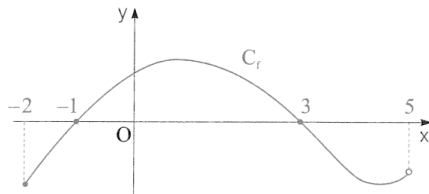
Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

- ❶ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
- ❷ Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.
- ❸ Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{f(x)}$.



Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

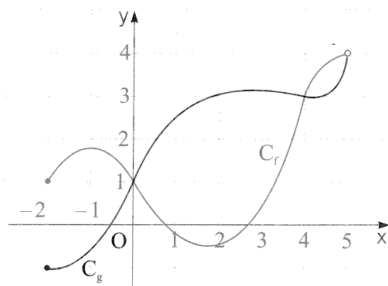
- ① Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.
- ③ Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{f(x)}$.



Στο διπλανό σχήμα είναι οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g .
Να λύσετε:

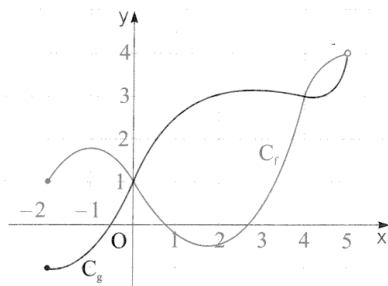
① Την εξίσωση $f(x) = g(x)$.

② Την ανίσωση $f(x) > g(x)$.



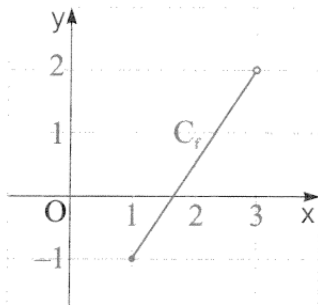
Στο διπλανό σχήμα είναι οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g .
Να λύσετε:

- ① Την εξίσωση $f(x) = g(x)$.
- ② Την ανίσωση $f(x) > g(x)$.



Στο διπλανό σχήμα είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$g(x) = -f(x)$$



Να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης

$$f(x) = x^2 - \lambda x + \lambda^2 - \lambda + 1,$$

δεν τέμνει τον άξονα $x'x$, για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.